

(6.2) Lineární operátor f na prostoru

$$\mathbf{V} = \text{Span}\{(2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T\} \leq \mathbb{R}^4$$

splňuje

$$f((2, 1, 0, 1)^T) = (4, 1, 2, 5)^T, \quad f((1, 0, 1, 2)^T) = (2, 2, -2, -2)^T.$$

Spočítejte $f^n((5, 1, 3, 7)^T)$ a запиšte výsledek vzorcem v závislosti na n . (V onom vzorci se již nebude vyskytovat f).

Nápověda: Začněte tím, že najdete matici f vzhledem k nějaké bázi prostoru $\mathbf{V}$ tak, aby vzhledem k ní bylo co nejjednodušší f mocnit.

Zvolme bázi prostoru $\mathbf{V}$: $B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$. Najdeme z definice matici operátoru f vzhledem k bázi B .

$$[f]_B^B = \left(\left[\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right]_B \mid \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \right]_B \right) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Díky nulám v 2. sloupci 1. bázevého vektoru a třetí složce 2. bázevého vektoru jsou souřadnice triviální.

Najdeme vlastní čísla matice $[f]_B^B$ pomocí charakteristického polynomu :

$$(1 - \lambda)(-2 - \lambda) - 4 = 0$$

$$\lambda^2 + \lambda - 6 = 0$$

$$(\lambda - 2)(\lambda + 3) = 0 \quad \rightarrow \lambda_1 = 2; \lambda_2 = -3$$

Najdeme vlastní vektory příslušné těmto vlastním číslům :

$$\underline{\lambda_1 = 2} : \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 - \lambda_1 & 2 \\ 2 & -2 - \lambda_1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 & | & 0 \\ 2 & -4 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\underline{\lambda_2 = -3} : \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 - \lambda_2 & 2 \\ 2 & -2 - \lambda_2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 4 & 2 & | & 0 \\ 2 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$$

Výšly podprostory souřadnic vzhledem k bázi B . Převádíme zpátky a zvolíme bázi C z vlastních vektorů : $c_1 = 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$; $c_2 = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix} \rightarrow C = \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix} \right)$. Tvrzení 9.56

Matice vzhledem k bázi C je diagonální, protože báze C je složena z vlastních vektorů : $[f]_C^C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$

Najdeme n -tou mocninu matice $[f]_C^C$: $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix}$

Zbývá nalézt $f^n \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right)$. Najdeme $\left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right]_C = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Z definice matice lin. zobrazení vzhledem k bázi C $\left[f(v) \right]_C = [f]_C^C [v]_C$ najdeme obraz vektoru $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$: $\left[f^n \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right) \right]_C = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^n \\ -(-3)^n \end{pmatrix}$

Zbývá převést z definice zpět od souřadnic v bázi C :

$$f^n \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 2^n \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} - (-3)^n \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2 \cdot 2^n - (-3)^n \\ 2^n + 2 \cdot (-3)^n \\ 4 \cdot 2^n + 3 \cdot (-3)^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2^{n+1} - (-3)^n \\ 2^n + 2 \cdot (-3)^n \\ 2^{n+2} + 3 \cdot (-3)^n \end{pmatrix}$$